



Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

- 1 Ementa
 - Conteúdo
- 2 Funções
 - Introdução a Conjuntos
 - Subconjuntos
- 3 Operações com conjuntos
 - Intersecção, União, Complementar e Diferença entre conjuntos
- 4 Referências

Ementa - Conteúdo I

- Fração e porcentagens, Regra de três simples e composta, Potenciação, Radiciação, Expressões algébricas, Equações do primeiro e segundo graus, Inequações do primeiro e segundo graus. Logaritmos, Conjuntos, Conjuntos numéricos, função linear e quadrática.

Introdução a Conjuntos I

O conceito de conjunto é intuitivo; podemos dizer que um conjunto é constituído de elementos.

Chamamos de **conjunto** toda e qualquer coleção de elementos.

Estes elementos podem ser números, objetos, figuras, pessoas, animais e tudo o que podemos ordenar, catalogar ou reunir em grupos de seus elementos.

Introdução a Conjuntos II

Por exemplo: Se quisermos construir o conjunto de crianças de uma escola que possuam exatos 10 anos de idade, podemos dizer que o conjunto é composto pelos alunos Pedrinho, Joãozinho, Mariazinha, ..., e todos os alunos que tenham 10 anos de idade na escola.

Matematicamente, quase sempre os conjuntos serão compostos por números e que dependam de algumas condições.

Introdução a Conjuntos III

Assim, são exemplos de conjuntos: os números pares entre 1 e 9, as vogais do alfabeto e os pontos de uma reta.

Os conjuntos costumam ser indicados pelas letras maiúsculas latinas: A , B , C ...

A relação básica entre um conjunto e o elemento que o compõe é chamada de relação de pertinência, ou seja, definimos um conjunto

Introdução a Conjuntos IV

quando existe uma regra que permite decidir se um elemento pertence ou não a ele.

Se um elemento x pertence a um conjunto (ou coleção) A , dizemos que x pertence a A .

Para indicarmos que um certo elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo $\in$ (lê-se "pertence") e para indicarmos que um

Introdução a Conjuntos V

elemento não pertence a um conjunto, usamos o símbolo $\notin$ (lê-se "não pertence").

Formalmente escrevemos:

$$x \in A \quad (1)$$

E quando x não é um elemento deste conjunto, dizemos que x não pertence a A :

$$x \notin A \quad (2)$$

Introdução a Conjuntos VI

Assim, por exemplo, se A for o conjunto dos números pares positivos, teremos: $2 \in A$ e $5 \notin A$.

A maioria dos conjuntos em matemática não possuem uma definição para todos os seus elementos, logo a forma mais fácil de definir um conjunto é utilizando uma propriedade comum para todos os seus elementos, ou seja, uma lei que consiga ser associada a todos os

Introdução a Conjuntos VII

elementos que o compõe. Vejamos abaixo alguns conjuntos numéricos usuais:

$$\mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$\mathbb{Z} = \dots - 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\dots \quad (3)$$

$$\mathbb{Q} = \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}; q \in \mathbb{Z}^*$$

Introdução a Conjuntos VIII

Exemplo: Vamos definir um conjunto A que seja construído a partir dos números Naturais e que qualquer elemento de A seja maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. Então o conjunto será:

$$A = 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

Como sabemos que qualquer elemento x que pertence a A é um número Natural neste exemplo, podemos representar o conjunto da seguinte maneira:

Introdução a Conjuntos IX

$$A = x \in \mathbb{N} : 5 \leq x \leq 10$$

Lê-se: O conjunto A é igual a x (elemento qualquer de A) que pertence aos naturais, tal que 5 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 10 (ou x está entre 5 e 10).

Introdução a Conjuntos X

Conjunto Vazio

Existem alguns conjuntos que são representados por uma propriedade onde não é possível gerar elementos. Vejamos um caso:

$$A = x \in \mathbb{N} : 1 < x < 2$$

Introdução a Conjuntos XI

Note que qualquer elemento de A pertence ao conjunto dos naturais, porém é um absurdo dizer que nos naturais existem números entre 1 e 2, ou seja, em $\mathbb{N}$ não existe o número 1,5, por exemplo.

Então, neste caso, dizemos que o conjunto A é vazio. E será representado por:

$$A = \emptyset \quad (4)$$

Introdução a Conjuntos XII

Métodos da enumeração ou método tabular

Esse método é usado geralmente quando o número de elementos do conjunto não é grande.

Exemplos:

- O conjunto N dos números naturais menores que 100. $N = \{1, 2, 3 \dots 98, 99\}$
- O conjunto B dos números pares positivos menores que 6. $\{2, 4\}$

Introdução a Conjuntos XIII

- O conjunto C dos números primos positivos
- O conjunto D dos números primos menores que 100.
- O conjunto E dos números naturais menores que 0.
- O Conjunto F dos números inteiros menores que 0.

Introdução a Conjuntos XIV

Método de designação de uma propriedade característica dos elementos

Nem sempre é possível representar um conjunto pelo método anterior. Assim, não podemos designar os nomes de todos os elementos do conjunto formado pelos Números Reais $\mathbb{R}$ entre 0 e 1.

Exemplo:

Introdução a Conjuntos XV

Seja P o conjunto dos números fracionários entre 0 e 1. Neste caso, o domínio da variável x é o conjunto dos números fracionários compreendidos entre 0 e 1.

Podendo ser indicado por:

$P = \{x \text{ tal que } x \text{ é fracionário e } 0, x < 1\}$ Se chamarmos de F o conjunto dos números fracionários e usarmos uma notação de símbolos para designar teremos: "tal que" = |

Introdução a Conjuntos XVI

$$P = \{x \in F | 0x < 1\}$$

- O conjunto N dos números naturais menores que 100.

$$N = \{x \in N | x < 100\}$$

- O conjunto E dos números fracionários cujos quadrados são maiores ou iguais a 9. $E = \{x \in F | x^2 \geq 9\}$

Subconjuntos I

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$, notamos que todo elemento A pertence a B . Dizemos que A **está contido** em B ou $A \subset B$

Exemplos:

- $\{0, 1\} \subset \{0, 1\}$
- $\{0, 1\} \subset \{0, 1, 2, 3\}$
- $N^* \subset N$

Subconjuntos II

Atenção

Se $A \subset B$ dizemos também que B contém A , e indicamos por $B \supset A$

Note também a diferença entre os símbolos $\in$ e $\subset$

Negação do símbolo $\subset$ é indicado por $\not\subset$

Exercícios I

1 Escreva em notação simbólica

- a a é elemento de A
- b A é subconjunto de B
- c A contém B
- d A não está contido em B
- e A não contém B
- f a não é elemento de A

2 Enumere os elementos de cada uma dos conjuntos

- a Conjunto dos números naturais entre 8 e 12 (inclusive)
- b O conjunto das vogais do alfabeto
- c Conjunto dos números primos pares positivos
- d $\{x|x^2 - 1 = 0\}$
- e $\{x|x \text{ é letra da palavra ARARA}\}$

Intersecção com conjuntos I

Intersecção

Dados dois conjuntos A e B , chamamos intersecção de A e B de um universo E ao conjunto dos elementos de E que pertencem simultaneamente a A e B . A intersecção de A e B é indicada por $A \cap B$.

Exemplo: Dados os conjuntos $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, teremos:

$$A \cap B = \{2, 4\} \text{ ou } A \cap B = \{x \in E | x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Intersecção com conjuntos II

União

Dados dois conjuntos A e B, chamamos união de A e B de um universo E ao conjunto dos elementos que pertencem a ao menos um dos dois conjuntos dados. A união de A e B é indicada por $A \cup B$.

Exemplo: Dados os conjuntos $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, teremos:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\} \text{ ou } A \cup B = \{x \in E | x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Intersecção com conjuntos III

Complementar

Dado um conjunto A contido em um universo E , chama-se complementar de A ao conjunto de elementos de E que não pertencem a A , indicado por A^c

Exemplo: Dados os conjuntos $E = \{1, 3, 5, 9 \text{ e } 10\}$ e $A = \{1, 9\}$, teremos:

$$A^c = \{3, 5 \text{ e } 10\} \text{ ou } A^c = \{x | x \in E \text{ e } x \notin A\}$$

Intersecção com conjuntos IV

Diferença

Dados dois conjuntos A e B , contidos em um universo E , chamamos diferença de A e B o conjunto dos elementos de E que pertencem a A , mas não pertence a B . A diferença de A e B é indicada por $A - B$.

Exemplo: Dados os conjuntos $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, teremos:

$$A - B = \{6, 8\} \text{ ou } A - B = \{x \in E | x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Bibliografia Básica I

- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 1998.
- SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. Tradução de Fábio Armando Tal. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Bibliografia Complementar I

- BOULOS, Paulo; Abud. Cálculo diferencial e integral [v.1]. São Paulo: MAKRON BOOKS, 2006.
- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada a economia e administração. São Paulo: HARBRA, 2001
- HARIKI, Seiji; Abdounur. Matemática Aplicada: Administração, Economia, Contabilidade. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Bibliografia Complementar II

- SILVA, Sebastiao Medeiros Da; Silva. Matemática para os cursos de economia, administração, ciências contábeis [v.1]. 6 ed. São Paulo: ATLAS, 2010.
- SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva. SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva, Título: Matemática para os Cursos de Economia, Administração, Ciências Contábeis [v.2], Edição: —, Editora:Atlas, Ano: 4.ed, Quantidade: 16. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008